
企业内训师建设方案

目 录

第一章 项目背景	1
第二章 项目目标	1
第三章 总体设计	2
3.1 平台概述	2
3.1.1 系统后端	2
3.1.2 移动前端	2
3.1.3 数据分析	2
3.2 平台架构图	3
3.3 技术路线	4
3.3.1 开发工具	4
3.3.2 后端技术	4
3.3.3 前端技术	5
3.4 系统安全设计	5
第四章 系统功能设计	7
4.1 系统角色	7
4.2 核心数据描述	7
4.2.1 基础数据描述	7
4.2.1.1 企业信息	7
4.2.1.2 内训师信息	8
4.2.1.3 课程类别信息	9
4.2.1.4 课程信息	9
4.2.1.5 学员信息	9
4.2.1.6 专家信息	10
4.2.2 业务数据描述	11
4.2.2.1 开班备案课程信息表	11
4.2.2.2 学员课程评价信息	12
4.3 业务流程	12
4.3.1 内训师开班备案业务流程	13
4.3.2 内训师通用能力线上评价流程	13
4.3.3 内训师通用能力线下评价流程要求	14
4.4 系统后端	14
4.4.1 系统管理模块	14
4.4.1.1 日志管理	15
4.4.1.2 组织管理	15

4.4.1.3 角色管理	15
4.4.1.4 权限管理	15
4.4.1.5 数据字典	15
4.4.2 内训师标准管理模块	16
4.4.3 内训师管理模块	16
4.4.4 行业专家管理模块	16
4.5 移动前端	17
4.5.1 内训师移动端	17
4.5.1.1 基本信息管理	17
4.5.1.2 开班申请	17
4.5.1.3 能力认定	17
4.5.1.4 课程管理	18
4.5.1.5 内训师画像	18
4.5.2 专家移动端	18
4.5.2.1 基本信息管理	18
4.5.2.2 能力评价	19
4.5.3 学员移动端	19
4.5.3.1 基本信息管理	19
4.5.3.2 课程评价	19
4.5.3.3 学习记录	20
4.5.3.4 我的收藏	20
4.5.3.5 学员画像	20
4.6 数据分析	20
4.6.1 分析指标体系	20
4.6.1.1 内训师指标	20
4.6.1.2 课程指标	22
4.6.1.3 学员需求指标	22
4.6.2 分析业务体系	23
4.6.2.1 概况分析	23
4.6.2.2 课程数据分析	23
4.6.2.3 学员需求数据分析	23
4.6.2.4 内训师数据分析	24
4.6.2.5 综合性数据分析	24
4.6.3 分析架构体系	25
第五章 数据仓库设计	26
5.1 系统配置数据库设计	26

5.1.1 用户表	26
5.1.2 部门表	26
5.1.3 用户角色表	27
5.1.4 菜单表	27
5.1.5 角色菜单表	28
5.1.6 小程序用户表	28
5.1.7 小程序用户登录表	28
5.2 主要业务数据库设计	29
5.2.1 内训师表	29
5.2.2 学员表	29
5.2.3 专家表	30
5.2.4 课程表	30
5.2.5 企业表	30
5.2.6 学员课程关联表	32
5.2.7 内训师通用能力认定申请表	32
5.2.8 能力认定申请内训师关联表	33
5.2.9 能力认定申请专家关联表	33
5.2.10 专家评分表	34
第六章 项目实施进度	34
6.1 项目建设期	34
6.2 实施进度计划	34
第七章 项目估算	36
7.1 项目总体报价	36
7.2 软件项目报价	37

第一章 项目背景

产业工人队伍建设改革，是习近平总书记亲自点题、亲自部署、亲自指导的一项重大改革。根据《新时代温州产业工人队伍建设改革实施方案》等多个文件要求，我市应充分发挥企业主体作用，提升职工能力水平。2022年7月12日“产业工人成长在线项目”被纳入浙江工会数字化改革地方特色创新项目名单。企业是职工职业成长的主阵地，企业内训师是提升职工职业能力的主要培训者。企业内训师项目作为产业工人成长在线项目的子应用，应充分调动企业内训师的积极性，成为促进企业发挥主体作用的关键力量。

第二章 项目目标

项目目标是建设一个集管理、服务、激励于一体且操作简洁的企业内训师服务新平台。该平台具有开班备案、能力评价、课程培训、课程评价等功能。平台合理衔接内训师、行业专家、企业学员角色之间的课程培训、能力评价业务流程和数据分析，具有完善的培训课程数据分析、培训需求数据分析、培训学员数据分析、内训师数据分析，支持面向内训师的完整人才管理。

第三章 总体设计

3.1 平台概述

3.1.1 系统后端

后端功能覆盖日志管理、组织架构管理、角色管理、权限管理、数字字典管理、内训师服务等相关业务功能。

3.1.2 移动前端

前端采用微信小程序的前端框架，按照使用角色分为内训师端、行业专家端和学员端。围绕角色定义的业务，每个角色端具有相关的业务功能。

3.1.3 数据分析

以培训课程、培训学员、内训师作为分析对象，以培训需求为分析目标，开展不同维度的数据分析并导出分析结果。

3.2 平台架构图

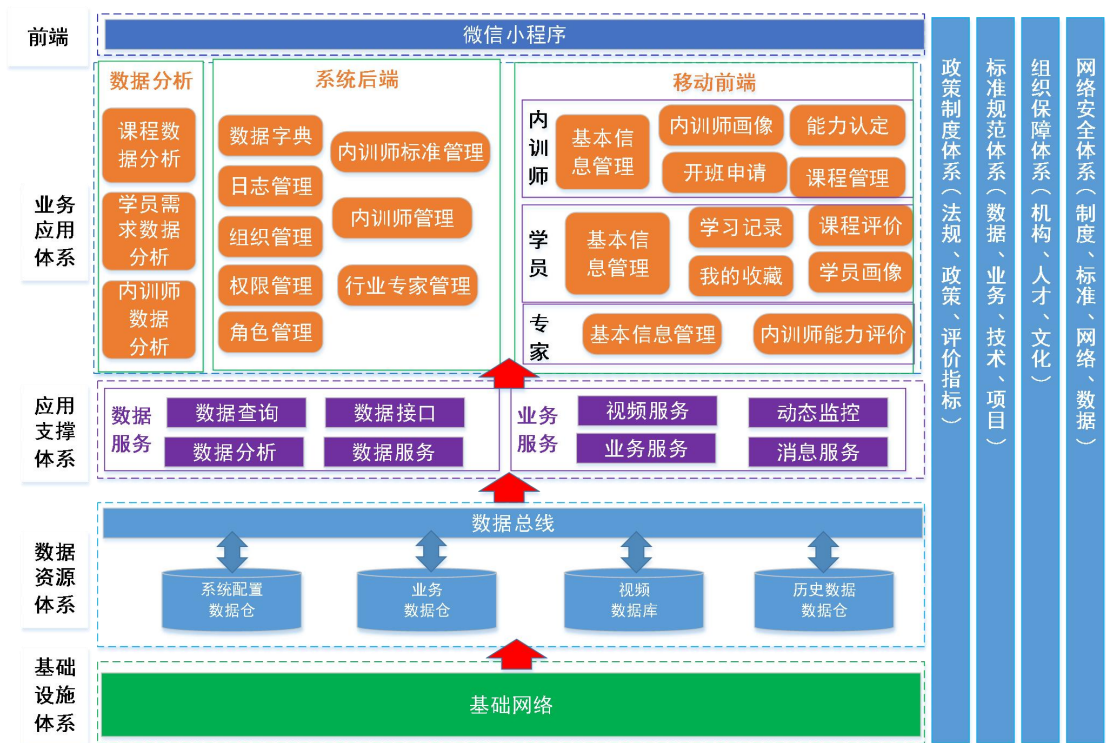


图 1 平台功能架构图

（1）基础设施体系：包括基础网络设施，为平台提供基础运行环境。

（2）数据资源体系：系统配置数据仓、业务数据仓、视频数据库和历史数据仓，为平台提供数据支撑。

（3）应用支撑体系：包括数据查询、数据接口、数据分析、视频服务、动态监控、业务服务、消息服务等，为平台运行提供应用支撑，

（4）业务应用体系：包括移动前端、系统后端和数据分析。系统后端覆盖数据字典、日志管理、组织管理、权限管理、角色管理、内训师标准管理、内训师管理和行业专家管理等功能，为数据全生命周期管理提供具体应用。移动前端包括内训师前端、学员前端和专家前端。数据分析包括课程数据分析、学员需求数据分析和内训师数据

分析。

(5) 标准体系：包括公共数据目录编制规范和信息系统普查规范，为公共数据目录系统提供业务规则和依据。

3.3 技术路线

平台建设采用先进成熟的技术架构，符合当前互联网技术的主流技术标准和发展趋势，系统需具备良好的开放性和可扩展能力。系统采用多层 B/S 应用结构体系；支持跨平台多屏互动；支持动态内容的静态页面生成技术，同时要求兼容市面上不同版本、不同品牌的主流网络浏览器；支持各类分析结果的图形化展示，具备良好的展示效果；支持组件化开发，支持负载均衡和分布式集群部署能力、提供良好的健壮性和容错性。

3.3.1 开发工具

开发语言：Java

数据库：MySQL

应用服务器：Tomcat

版本管理：SVN

集成开发环境 IDE：IntelliJ IDEA

3.3.2 后端技术

技术	说明
SpringBoot	框架

Apache Shiro	安全
MyBatis	ORM
Redis	缓存
Druid	数据库连接池
Log4J	日志组件
RabbitMQ	消息队列

3.3.3 前端技术

技术	说明
vue	前端 JS 框架
vue-router	vue 路由管理器
vuex	vue 状态管理模式
axios	ajax 请求库
element-ui	前端组件库
mock	ajax 数据模拟
webpack	前端构建工具

3.4 系统安全设计

（1）数据安全措施

温州总工会企业内培训师平台中有很多业务数据在流转，其中不乏重要信息，这些信息的安全问题也是平台各参建部门比较关心的问题，平台的建设不光要考虑硬件设备及网络的安全，也要考虑数据使用的安全，把数据进行安全级别分类，并通过系统权限来控制，有效保证数据的安全性。

（2）系统维护

把所有上述安全策略、安全措施贯穿于日常安全运行中，严格执行安全管理制度才能把这项工作做到实处；同时要根据应用环境的不断变化定期进行安全工作的升级和增强。如系统配置，定期检查，定期升级，定期病毒库更新、查杀病毒，定期的审计分析，系统安全漏洞扫描，硬件设备安全防护等。

（3）定期数据备份

数据是本项目的核心，需要建立完善数据备份机制，实现数据自动备份，提高整个系统的可靠性。通过制定相应的备份策略实现数据核心区定期、定时备份业务。通过定时任务每天对业务数据库进行增量备份，每周进行一次全量备份，同时做好异地备份。

对数据备份及其存储介质的保管设立专门的岗位。

（4）数据恢复

- 数据核心区在恢复业务现场时，应遵循以下原则：
- 对数据恢复设立专门的岗位，亦可与数据备份岗位合并。
- 数据恢复时要首先经主管部门批准，并有安全管理人员在场。
- 数据恢复前应通知相应业务部门的事件处理人员。
- 对于重要的信息系统的数据进行异地备份。

（5）事件处理

事件处理指：当业务系统的运行平台发生故障或遭受攻击时，为保障业务系统能够处于正常状态，数据核心区按照约定方式采取相应措施。

（6）安全审计

安全审计的范围包括：网络运行日志，操作系统运行日志和数

数据库访问日志等。实现方式包括用户授权、用户认证和事后跟踪等。

(7) 应急响应

应急响应是信息安全防御体系的重要组成部分，信息安全应急体系建设的目的是保证业务的连续性，消除各种意外的中断，尤其是保护关键业务免受重大故障或灾难的影响。

第四章 系统功能设计

4.1 系统角色

序号	角色名	描述
1	内训师	企业内为员工进行培训的讲师
2	学员	参加培训的企业职工
3	专家	为内训师提供授课能力评价的专业人员

4.2 核心数据描述

4.2.1 基础数据描述

4.2.1.1 企业信息

序号	数据项	数据值	获取方式
1	所属行业	1. 制造业 2. 服务业 3. 金融业	选择
2	企业性质	1. 机关企事业 2. 国有 3. 民营	选择
3	企业名称		手动填写

4	联系人		手动填写
5	联系电话		手动填写
6	职工数量		手动填写
7	地址	1. 省 2. 市 3. 省 4. 市 5. 县（区） 6. 镇（街道）	选择

4.2.1.2 内训师信息

序号	数据项	数据值	获取方式	要求
1	姓名		手动填写	
2	联系电话		手动填写	
3	工作单位	1. 单位名 2. 单位地址：省、市、县（区）、乡镇街道。	手动填写和选择	
4	身份证号码		手动填写	
5	年龄		通过身份证号码自动获取	
6	学历	1. 博士 2. 硕士 3. 本科 4. 大专 5. 中专 6. 高中 7. 初中	选择	
7	擅长领域		手动填写	
8	职称	1. 初级 2. 中级 3. 高级	选择	需要支撑附件

9	技能等级	1. 初级工 2. 中级工 3. 高级工 4. 技师 5. 高级技师	选择	需要支撑附件
10	所获荣誉			需要支撑附件

4.2.1.3 课程类别信息

序号	数据项	数据值	获取方式	要求
1	类别名称	1. 心理类、 2. 技能类、 3. 管理类	选择	
2	类别描述		手动填写	

4.2.1.4 课程信息

序号	数据项	数据值	获取方式	要求
1	课程名		手动填写	
2	课程类别	来源课程类别	选择	
3	课程简介		手动填写	

4.2.1.5 学员信息

序号	数据项	数据值	获取方式	要求
1	姓名		手动填写	
2	联系电话		手动填写	
3	工作单位		手动填写	
4	身份类别	1. 企业主 2. 行政管理 3. 技术管理 4. 一线职工	选择	
4	身份证号码		手动填写	
5	年龄		手动填写	
6	学历	1. 博士 2. 硕士	选择	

		3. 本科 4. 大专 5. 中专 6. 高中 7. 初中		
--	--	---	--	--

4.2.1.6 专家信息

序号	数据项	数据值	获取方式	要求
1	姓名		手动填写	
2	联系电话		手动填写	
3	身份证号码		手动填写	
4	年龄		通过身份证号码自动获取	
5	学历	1. 博士 2. 硕士 3. 本科 4. 大专 5. 中专 6. 高中 7. 初中	选择	需要支撑附件
6	工作单位		手动填写	
7	擅长领域		手动填写	
8	职称	1. 初级 2. 中级 3. 高级	选择	需要支撑附件
9	住址		选择	

4.2.2 业务数据描述

4.2.2.1 开班备案课程信息表

序号	数据项		数据值	获取方式	要求
1	内训师姓名			根据移动端登录信息，自动获取	
2	联系电话			根据移动端登录信息，自动获取	
3	企业信息			手动填写	(1) 若该企业信息为首次录入，则需要手动填写4.4.1.1节规定企业的信息。 (2) 若该企业信息为非首次录入，则自动弹出4.4.1.1节规定企业的信息。
4	上课方式		1. 线上 2. 线下	选择	
5	课程信息	课程名		手动填写	
		课程简介		手动填写	
		所属类别	1. 心理类 2. 技能类 3. 管理类	选择	
		预计开课时间		手动填写	精确到年月日时分
		预计结束时间		手动填写	精确到年月日时分
		实际开课时间		自动获取	内训师开课时，点击自动获取，精确到年月日时分

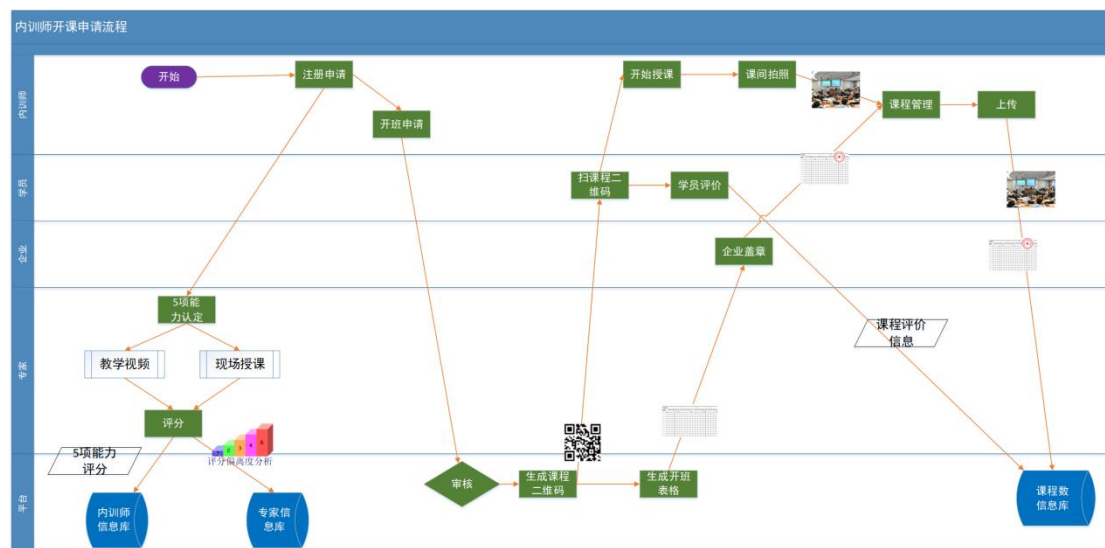
		实际结束时间		自动获取	根据学员评价的时间进行计算,精确到年月日时分
		定位信息		自动获取	
		企业意见			上传满意度调查表
		现场照片			上传现场授课照片

4.2.2.2 学员课程评价信息

序号	数据项	数据值	获取方式	要求
1	课程名称		自动获取	
2	联系电话		授权自动获取	
3	身份类别		手动填写	(1) 首次评价, 学员选择身份类别。 (2) 非首次评价, 自动获取。
4	工作单位		手动填写	根据开班备案课程信息表, 自动获取工作单位, 学员可自行更改。
5	身份证号码		手动填写	首次评价, 手动填写。非首次评价, 自动获取。
6	课程评价		手动填写	效果力满意度评分和评价意见

4.3 业务流程

系统主要业务包含内训师开班备案和能力评价申请。



4.3.1 内训师开班备案业务流程

(1) 内训师提出开班备案，系统自动生成课程二维码、课程信息表和满意度调查表。课程信息表和满意度调查表包含内训师姓名、内训师联系电话、企业信息、上课方式（线上和线下）、课程信息（课程名、课程类别、预计开始时间、预计结束时间、实际开始时间、实际结束时间、定位信息、企业意见、现场照片和满意度表）。

(2) 内训师进行现场拍照并上传到系统。

(3) 课程培训结束后，在规定的定位半径之内，企业学员通过扫码课程二维码并完成课程评分和评价意见。如果企业学员不在规定的定位半径之内，系统进行相关提示。

(4) 内训师线下向企业开展满意度调查，并满意度调查表通过系统上传。

4.3.2 内训师通用能力线上评价流程

(1) 内训师向系统提出线上能力评价申请，并提交课程教学视

频。

(2) 专家登录系统，查看评审任务，在系统规定时间内观看视频内容，按照系统设置的评分机制给出具体五项能力（培训自驱力、课程设计力、课程培训力、互通沟通力、实际应用力）评分并存入内训师信息库。

(3) 系统根据专家的评分和最终评分结果，自动给出该专家的评分偏离度分析并存入专家信息库。

4.3.3 内训师通用能力线下评价流程要求

(1) 内训师向系统提出线下能力评价申请。

(2) 系统管理人员登录系统，线下联系内训师和专家，确定双方的时间。系统人员从专家库中设定评价专家、评价地点和评价时间。

(3) 内训师和专家按照规定时间到达评价现场，系统人员通过随机抽签或者人工设置方式，设置内训师上课顺序。

(4) 专家按照课程顺序，完成相关内训师的能力评价并存入内训师的信息库。

(5) 系统根据专家的评分和最终评分结果，自动给出该专家的评分偏离度分析并存入专家信息库。

4.4 系统后端

4.4.1 系统管理模块

系统管理功能完成日志管理、组织管理、角色管理、权限管理和数据字典。系统日志管理完成用户登录和动作日志管理。组织管理完

成平台组织架构管理。权限管理根据模块和模块中的功能按钮定义权限，并为角色分配相应的模块、功能、数据权限。数据字典用于定义字段，并能提供端口让用户自定义维护其值域。从而在用户需要增加某字段的可选值时，不用修改程序，只需在数据字典中添加、编辑、删除相应的值。

4.4.1.1 日志管理

涉及用户登录和动作日志。

4.4.1.2 组织管理

平台组织架构管理。

4.4.1.3 角色管理

按系统用户在系统中的职责范围和功能权限进行归类，并定义相应角色，为角色分配相应模块、功能、数据权限。拥有一样角色的用户，即可拥有一样的权限，从而对用户在系统内操作，便于定义和管理。

4.4.1.4 权限管理

根据模块和模块中的功能按钮定义权限，并为角色分配相应的模块、功能、数据权限。

4.4.1.5 数据字典

系统中的一些字段默认有一定的值域，用户只能在该值域内选择系统中定义的值，即系统中的下拉选择栏。数据字典用于定义这里字段，并能提供端口让用户自定义维护其值域。从而在用户需要增加某字段的可选值时，不用修改程序，只需在数据字典中添加、编辑、删除相应的值即可。

4.4.2 内训师标准管理模块

发布和管理内训师星级评价标准。分星级设置培训自驱力，课程设计力，课程培训力，互通沟通力和实际应用力的要求。

4.4.3 内训师管理模块

平台的内训师管理主要功能有：

（1）内训师通用能力评价管理。完成内训师通用能力评价管理，主要涉及线下评价管理和线上评价管理。线下评价管理具有接受审核、现场管理的功能。线上评价管理具有分配专家，设置评价时间等功能。

（2）内训师职务职称及技能等级管理。系统可对内训师上传的职务职称及技能等级证书进行审核确认。

（3）内训师激励。根据内训师的培训人次、培训时间计算培训绩效，根据培训绩效排名设置行业人才的星级管理。

4.4.4 行业专家管理模块

专家利用平台完成内训师的能力评价，主要功能有：

（1）基本信息管理

行业专家的基本信息管理。

（2）线下评价

专家现场观看内训师上课，现场对内训师的培训自驱力，课程设计力，课程培训力，互通沟通力和实际应用力进行评分并给出评价意见。

（3）视频评价

专家线上观看内训师上传的视频，在规定的时间内对内训师的培训自驱力，课程设计力，课程培训力，互通沟通力和实际应用力进行评分并给出评价意见。

（4）评价效果分析

平台根据专家的评分和最终评分结果，自动完成专家对内训师评价的偏离度分析。

4.5 移动前端

4.5.1 内训师移动端

4.5.1.1 基本信息管理

内训师个人信息应包含姓名、联系电话、工作单位、身份证号码、年龄、学历、擅长领域、职称、技能等级、所获荣誉等。内训师手动填写信息后，能根据个人信息、授课数据与能力分析生成名片。

4.5.1.2 开班申请

内训师提出开办申请，需完成 4.2.2.1 节规定的开班申请信息手动填写。

4.5.1.3 能力认定

内训师的能力包含：培训自驱力，课程设计力，课程培训力，互通沟通力，实际应用力，效果培训力。

内训师向平台提出能力认定申请，申请方式分为：

（1）线下评价

学员按照要求，到达平台指定教学场所，通过现场授课的形式完成能力认定。

（2）视频评价

内训师通过上传自己的录课视频，专家完成能力认定。

4.5.1.4 课程管理

内训师查询课程的学员评价、课程大纲、不同时间段（全时间段、季度、年度）绩效和上课时长。

4.5.1.5 内训师画像

根据不同维度，以内训师本人为中心，结合不同区域（市、县），不同时间段（全时间段、季度、年度），完成数据分析。

（1）从学历、行业类别、年龄、星级等维度，对其能力与绩效进行排名分析。

（2）从单次课程维度，按照学员结构（年龄、身份类别、行业）进行数据分析，反映单次课程人员结构；按照人员结构（年龄、身份类别、行业）进行评分数据分析，反映单次课程分众评分。

（3）从课程维度，按照学员结构（年龄、身份类别、行业）进行数据分析，反映课程人员结构；按照人员结构（年龄、身份类别、行业）进行评分数据分析，反映课程分众评分。

（4）基于上课人次，反映其最受欢迎的课程。

（5）基于学员评分，反映其最受好评的课程；按照学员年龄、身份类别，进行不同圈层数据分析，反映其最受不同圈层好评的课程。

4.5.2 专家移动端

4.5.2.1 基本信息管理

专家个人信息应包含姓名、身份证号码、年龄、学历、工作单位、职称、电话、住址、擅长领域、电话、住址等。

4.5.2.2 能力评价

专家需要完成内训师的能力认证评价，主要功能有：

（1）线下评价

专家现场观看内训师上课，现场完成内训师的培训自驱力，课程设计力，课程培训力，互通沟通力和实际应用力进行评分。

（2）视频评价

专家现场观看内训师上传的视频，在规定的时间内对内训师的培训自驱力，课程设计力，课程培训力，互通沟通力和实际应用力进行评分。

（3）评价效果分析

专家查询对内训师评价的偏离度分析。

4.5.3 学员移动端

学员完成在线注册和登录。学员对内训师的课程进行评分、留言。学员可以查询以往学习课程并收藏，形成个人需求画像。

4.5.3.1 基本信息管理

学员完成在线注册和登录，手动填写手机号（自动获取）学历、所在企业名、身份类别、年龄、姓名、身份证号码、学历等个人基本信息。

4.5.3.2 课程评价

学员扫课程码，自动获取手机号、性别、微信昵称，手动完成身份类别、年龄或身份证号码、工作单位（选择），对内训师的课程进行教学评价和评分。

4.5.3.3 学习记录

按照查询条件，学员查询以往学习课程。

4.5.3.4 我的收藏

学员查询收藏的课程信息。

4.5.3.5 学员画像

根据不同维度，结合不同区域（市、县），不同时间段（全时间段、季度、年度），完成数据分析。

（1）基于其对课程的评分，反映最喜爱的课程；

（2）基于其对课程的评分，反映最喜爱的内训师。

（3）按照其同年龄、同身份类别、同行业，根据上课人数，系统推荐最受同圈层欢迎的课程；并基于学员评分，系统推荐最受同圈层好评的课程。

4.6 数据分析

4.6.1 分析指标体系

根据不同维度，从内训师、课程、学员需求多个维度进行定义分析，主要指标如下。

4.6.1.1 内训师指标

（1）内训师的通用能力指标

内训师通用能力由培训自驱力、课程设计力、课堂培训力、互动沟通力、实际应用力、培训效果力六项一级指标构成，所占权重分别为 10%、10%、20%、10%、30%、20%，每个一级指标分别由若干个二级指标构成，评价指标及分值设置见表 1：

表 1 评价指标及分值设置

一级指标及分值	二级指标及分值
培训自驱力（100.0 分）	精神风貌（30.0 分）
	学习能力（40.0 分）
	创新能力（30.0 分）
课程设计力（100.0 分）	目标设计（20.0 分）
	内容设计（40.0 分）
	课件设计（40.0 分）
课堂培训力（100.0 分）	培训方法（30.0 分）
	培训手段（30.0 分）
	培训技巧（40.0 分）
互动沟通力（100.0 分）	语言表达（60.0 分）
	互动交流（40.0 分）
实际应用能力（100.0 分）	实际应用（50.0 分）
	专业能力（50.0 分）
培训效果力（100.0 分）	培训效果（100.0 分）

$$\text{能力评分} = A \times 10\% + B \times 10\% + C \times 20\% + D \times 10\% + E \times 30\% + Y \times 20\%$$

其中，A 为培训自驱力指标的评价分值，B 为课程设计力指标的评价分值，C 为课堂培训力指标的评价分值，D 为互动沟通力指标的评价分值，E 为实际应用能力指标的评价分值，Y 为培训效果力指标的评价分值。A、B、C、D、E 五项一级指标评价分值为专家评分的平均分。Y 的评价分值计算方法如下：先将受训学员满意度评分值按高低

排序，经排序去除前 10%和后 10%的满意度评分值后（按学员人数四舍五入），取平均值。

（2）内训师的否决指标

内训师通用能力中的精神风貌、内容设计、语言表达、培训效果等 4 个二级指标为否决指标。在能力评价总分满足各星级总分要求时，同时否决指标达到各星级规定的相应最低分值，方可评定为相应星级，但其中若有一项否决指标未达到最低分值的，最高只能评定为一星，有两项未达到最低分值的则不能评定星级。

（3）内训师的绩效指标

单次课程绩效为单次课程参训人数*实际授课时长（分钟），内训师的绩效为其单次课程绩效总和。

4.6.1.2 课程指标

（1）课程的学员结构

课程的学员结构是指参训学员同一维度不同圈层的组成比例。

（2）课程的分众评分

课程的分众评分是指在不同学员结构下的平均评分。

4.6.1.3 学员需求指标

（1）最受欢迎的课程

最受欢迎的课程是指参训人数最多的课程。

（2）最受好评的课程

最受好评的课程是指参训学员评分最高的课程。

4.6.2 分析业务体系

4.6.2.1 概况分析

结合温州区域地图，根据不同维度，不同群体，完成课程、内训师、学员的统计和分析。

- (1) 统计内训师的数量、学员数量、课程数量和企业数量。
- (2) 从课程类型、星级和行业完成内训师分布分析。
- (3) 从不同时间段分析课程数量。
- (4) 从不同时间段分析内训师的绩效排名。
- (5) 从课程类型、身份类别、年龄和行业分析学员分布。
- (6) 从不同时间段分析企业开课数量。

4.6.2.2 课程数据分析

根据不同维度，以课程类别为中心，结合不同区域（市、县），不同时间段（全时间段、季度、年度），完成数据分析。

- (1) 按照学员结构（年龄、身份类别、行业）进行数据分析，反映课程人员结构；
- (2) 按照人员结构（年龄、身份类别、行业）进行评分数据分析，反映课程评分结构。

4.6.2.3 学员需求数据分析

根据不同维度，以学员为中心，结合不同区域（市、县），不同时间段（全时间段、季度、年度），完成数据分析，并作为课程推送依据。

（1）基于上课人次，反映最受欢迎的课程；按照学员年龄、身份类别、行业，进行不同圈层数据分析，反映最受不同圈层欢迎的课程。

（2）基于学员评分，反映最受好评的课程；按照学员年龄、身份类别、行业，进行不同圈层数据分析，反映最受不同圈层好评的课程。

4.6.2.4 内训师数据分析

根据不同维度，以内训师为中心，结合不同区域（市、县），不同时间段（全时间段、季度、年度），完成数据分析。

（1）从内训师学历的维度，对内训师通用能力与绩效进行排名分析。

（2）从内训师行业类别的维度，对内训师通用能力与绩效进行排名分析。

（3）从内训师年龄的维度，对内训师通用能力与绩效进行排名分析。

（4）从内训师星级的维度，对内训师通用能力与绩效进行排名分析。

（5）从单次课程维度，按照学员结构（年龄、身份类别、行业）进行数据分析，反映单次课程人员结构；按照人员结构（年龄、身份类别、行业）进行评分数据分析，反映单次课程评分结构。

（6）从课程维度，按照学员结构（年龄、身份类别、行业）进行数据分析，反映课程人员结构；按照人员结构（年龄、身份类别、行业）进行评分数据分析，反映课程评分结构。

(7) 基于上课人次，反映该内训师最受欢迎的课程。

(8) 基于学员评分，反映该内训师最受好评的课程；按照学员年龄、身份类别，进行不同圈层数据分析，反映该内训师最受不同圈层好评的课程。

4.6.2.5 综合性数据分析

根据不同维度，提供关键字检索功能，结合不同区域（市、县），不同时间段（全时间段、季度、年度），完成数据分析。

(1) 可复选内训师关键字（学历、行业类别、年龄、星级）与学员结构关键字（年龄、身份类别、行业）完成信息检索，对绩效和评价进行排名分析。

4.6.3 分析架构体系

(1) 数据采集层

主要负责内训师、学员、课程和课程评价信息采集并把数据加载到贴源数据层中。

(2) 数据整合层

数据整合层主要对数据按照事先设置的规则数据清洗、规范，并通过关联规则及逻辑关联计算，形成统一标准数据。然后在按主题信息进行加工处理，形成分析主题层数据。

(3) 数据服务层

主要负责主题层数据分析为前端数据可视化提供服务接口。

(4) 数据展现层

提供可视化 UI，方便用户进行数据交互和数据高可视性展示。

第五章 数据仓库设计

5.1 系统配置数据库设计

5.1.1 用户表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	username	varchar	用户名
3	password	varchar	密码
4	real_name	varchar	真实名
5	head_url	varchar	头像
6	gender	varchar	性别
7	email	varchar	电子邮件
8	mobile	varchar	手机号
9	dept_id	bigint	部门 ID
10	status	varchar	状态
11	staff_id	bigint	职工 id
12	area	varchar	所属地域

5.1.2 部门表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生

序号	字段名	字段类型	字段描述
2	name	varchar	部门名称
3	pid	bigint	上级部门
4	Sort	int	排序

5.1.3 用户角色表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	role_id	bigint	角色 ID
3	user_id	bigint	用户 ID
4	remark	varchar	描述

5.1.4 菜单表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	pid	bigint	上级 ID
3	name	varchar	名称
4	url	varchar	菜单 URL
5	permissions	varchar	授权
6	type	varchar	类型
7	icon	varchar	菜单图标
8	sort	varchar	排序

5.1.5 角色菜单表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	role_id	bigint	角色 ID
3	menu_id	varchar	菜单 ID
4	remark	varchar	描述

5.1.6 小程序用户表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	mobile	bigint	移动电话
3	nickname	varchar	昵称
4	avatar	varchar	头像地址
5	type	varchar	用户类型

5.1.7 小程序用户登录表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	user_id	bigint	用户 id
3	session_key	varchar	会话密钥
4	openid	varchar	用户唯一标识

5.2 主要业务数据库设计

5.2.1 内训师表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	avatar	varchar	头像地址
3	name	varchar	姓名
4	mobile	varchar	联系方式
5	address_id	bigint	住址
6	area	varchar	所属地域
7	company	varchar	工作单位
8	identity_card	varchar	身份证号
9	education	varchar	学历
10	gender	varchar	性别
11	status	int	状态：1：正常；-1：停用
12	ability_id	bigint	评定能力 id

5.2.2 学员表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	mobile	varchar	联系方式
3	name	varchar	姓名
4	nickname	varchar	昵称

序号	字段名	字段类型	字段描述
5	company_id	bigint	企业 id
6	identity_card	varchar	身份证号
7	age	varchar	年龄

5.2.3 专家表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	mobile	varchar	联系方式
3	name	varchar	姓名
4	nickname	varchar	昵称
5	company_id	bigint	企业 id
6	identity	varchar	身份证号
7	age	int	年龄
8	professional_title	varchar	职称
9	address	varchar	住址
10	education	varchar	学历
11	gender	varchar	性别

5.2.4 课程表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	number	varchar	编码

序号	字段名	字段类型	字段描述
3	internal_trainer_id	bigint	内训师 id
4	company_id	varchar)	企业 id
5	class_type	varchar	开课方式:1: 线上开课; 2: 线下开课
6	name	varchar	课程名称
7	description	varchar	课程描述
8	course_type	varchar	课程类型
9	open_class	bigint	是否为公开课; 0: 否; 1: 是
10	status	varchar	开课状态: 0: 未开课; 1: 已开课; 2: 课程结束
11	course_start_status	bigint	开课状态
12	begin_time	datetime	开课时间
13	end_time	datetime	结束时间
14	composite_end_time	datetime	综合计算结束时间
15	location	varchar	地理信息

5.2.5 企业表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	name	varchar	企业名称
3	industry	bigint	所属行业

序号	字段名	字段类型	字段描述
4	nature	varchar)	企业性质
5	contact_person	varchar	联系人
6	contact_information	varchar	联系方式
7	number	bigint	职工数量
8	address_id	bigint	地址 id
9	status	varchar	状态

5.2.6 学员课程关联表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	course_id	bigint	课程 id
3	internal_trainer_id	bigint	内训师 id
4	student_id	bigint)	学员 id
5	identity_id	bigint	身份 id
6	company_id	bigint	企业 id
7	score	int	评分

5.2.7 内训师通用能力认定申请表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	internal_trainer_id	bigint	内训师 id
3	assess_id	bigint	评估 id

序号	字段名	字段类型	字段描述
4	name	varchar	讲授课程名称
5	course_type	varchar	讲授课程类型
6	mode	bigint	评定模式；1：线上；2：线下'
7	status	int	状态：1：待分配；2：待评定；3：已结束
8	ability_id	bigint	能力评定结果

5.2.8 能力认定申请内训师关联表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	assess_id	bigint	评定申请 id
3	internal_trainer_id	bigint	内训师 id

5.2.9 能力认定申请专家关联表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	assess_id	bigint	评定申请 id
3	expert_id	bigint	专家 id

5.2.10 专家评分表

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	Id	bigint	自动产生
2	assess_id	bigint	评定申请 id
3	expert_id	bigint	专家 id
4	ability_id	bigint	能力评定 id
5	deviation	varchar	偏差值,全体评定结束后生成
6	internal_trainer_id	bigint	内训师 id
7	status	int	状态; 0: 未评分; 1: 已评分
8	video_viewing_duration	int	视频播放时长
9	last_viewing_time	varchar	视频最后播放位置

第六章 项目实施进度

6.1 项目建设期

2023 年 5 月-2023 年 7 月

6.2 实施进度计划

温州总工会企业内训师平台建设项目分为五个阶段展开工作,分别是:项目组织阶段、系统开发阶段、系统上线运行阶段、系统运维

阶段、项目验收阶段，每个阶段工作概要及时间安排详情见下表：

表 1. 项目总体推进计划表

阶段	工作概要	起止时间	里程碑任务
项目组织阶段	项目启动	2023 年 8 月中旬	项目整体需求沟通及项目团队深度消化理解需求
	准备项目材料	2023 年 8 月中旬	编制准备项目所需的需求规格说明书、设计方案、实施方案等
系统开发阶段	系统功能需求确认	2023 年 8 月中旬	建设完成温州总工会企业内训师平台
	系统开发建设对接	-2023 年 9 月下旬	
系统上线运行阶段	系统测试并试运行	2023 年 9 月下旬	系统上线试运行
项目初验阶段	项目初验	2023 年 10 月下旬	系统建设完成并交付使用
项目验收阶段	项目收尾验收	2023 年 11 月下旬	系统建设完成及成果交付
系统运维阶段	系统日常运维	2023 年 1 月 - 2024 年 1 月	系统日常使用的运维

第七章 项目估算

7.1 项目估算费用

项目费用参照《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T36964-2018）和工信部行业标准《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463-2013），具体估算费用如下：

序号	项目名称	估算(万元)	备注
1	软件	20	
2	等保测评	3.5	
小 计		23.5	
3	维护费	0	首年免费
共 计		23.5	

软件项目费用

序号	项目名称	功能描述	估算（万元）
1	内训师系统移动端（小程序版）	(1) 内训师移动端端 ■ 基本信息管理 ■ 开班申请 ■ 能力认定 ■ 课程管理 ■ 内训师画像 (2) 学员移动端端 ■ 基本信息管理 ■ 课程评价 ■ 学习记录 ■ 我的收藏 ■ 学员画像 (3) 专家移动端端 ■ 基本信息管理 ■ 能力评价	
2	内训师系统后台端	■ 数据字典 ■ 日志管理 ■ 组织管理 ■ 权限管理 ■ 角色管理 ■ 内训师标准管理模块 ■ 内训师管理模块 ■ 行业专家管理模块 ■ 数据分析	
3	数据分析	■ 课程数据分析 ■ 学员需求数据分析 ■ 内训师数据分析	
4	数据仓库	■ 系统配置数据库设计 ■ 主要业务数据库设计	
共 计			